

ONIT-PNG

Observatoire National de l'Infrastructure des Telecommunications

Plan de Test End-to-End

Version 1.0 — Tests de cas reel en production

4 operateurs × 4 periodes × 8 regions = 1280 mesures QoS

Table des matieres

1. Introduction et objectifs
2. Environnement de test Docker
3. Comptes de connexion et cles API
4. Phase 1 — Authentification et acces
5. Phase 2 — Injection des donnees via API Prestataire
6. Phase 3 — Verification du dashboard DG
7. Phase 4 — Test du module QoS
8. Phase 5 — Test du module SIG (carte interactive)
9. Phase 6 — Test du module Scoring
10. Phase 7 — Test du module Alertes
11. Phase 8 — Test du module Rapports
12. Phase 9 — Test du module Administration
13. Phase 10 — Test RBAC (controle d'accès)
14. Phase 11 — Tests de charge et comportement
15. Phase 12 — API Prestataire — remontee des donnees
16. Fichiers de test disponibles
17. Commandes curl de reference

1. Introduction et objectifs

Ce document décrit le plan de test end-to-end (E2E) pour la plateforme ONIT-PNG (Observatoire National de l'Infrastructure des Telecommunications — Plateforme Nationale de Supervision de la Guinee). L'objectif est de valider le comportement de la solution dans des conditions similaires a la production, en injectant des donnees realistes pour 4 operateurs de telecommunications sur 4 periodes trimestrielles (2025-Q2 a 2026-Q1) reparties sur 8 regions administratives.

Les tests couvrent l'ensemble des fonctionnalites de la plateforme : authentication, tableau de bord, mesures QoS, carte SIG interactive, scoring des operateurs, systeme d'alertes, gestion des rapports, administration des utilisateurs, et controle d'accès basé sur les rôles (RBAC). Chaque phase de test est detaillee avec les etapes precisées a suivre, les resultats attendus et les points de verification.

Les donnees de test sont injectees via l'API Prestataire dediee aux operateurs, ce qui permet de simuler le flux reel de remontee de donnees depuis les equipements terrain des operateurs vers la plateforme centrale de l'ARPT. Cette approche garantit que les tests reproduisent fidelement les conditions de production.

1.1 Operateurs testes

Operateur	Code	Type	Licence	Qualite attendue
Orange Guinee	ORANGE	MOBILE	LIC-ORANGE-2016	Meilleure qualite (score 70-78)
MTN Guinee	MTN	MOBILE	LIC-MTN-2016	Bonne qualite (score 68-74)
Celcom Guinee	CELCOM	MOBILE	LIC-CELCOM-2018	Qualite moyenne (score 55-65)
Guinee Telecom	GUINETEL	MOBILE	LIC-GUINETEL-2020	Qualite faible (score 42-52)

1.2 Periodes testees

Periode	Trimestre	Nombre de mesures / operateur
2025-Q2	Avril-Juin 2025	80 mesures × 8 regions
2025-Q3	Juillet-Sept 2025	80 mesures × 8 regions
2025-Q4	Oct-Dec 2025	80 mesures × 8 regions
2026-Q1	Jan-Mars 2026	80 mesures × 8 regions

2. Environnement de test Docker

L'environnement de test est entierement conteneurise via Docker. Le fichier docker-compose.yml orchestre le deploiement de l'application avec une base de donnees SQLite persistante. Cette approche garantit la reproductibilite des tests et l'isolation de l'environnement.

2.1 Demarrage de l'environnement

```
docker-compose up --build
```

Le Dockerfile effectue un build multi-stage : installation des dependances (Stage 1), compilation Next.js en mode standalone (Stage 2), et deploiement en production avec Node.js 20 Alpine (Stage 3). L'entrypoint

script initialise automatiquement la base de donnees au premier demarrage avec le seed minimal (roles, utilisateurs, regions, operateurs).

2.2 Reinitialisation de la base

```
docker-compose down -v # Supprime le volume de donnees
```

```
docker-compose up --build # Reconstruit et reinitialise
```

Le flag -v supprime le volume Docker contenant la base SQLite. Au redemarrage, le seed minimal s'execute automatiquement.

3. Comptes de connexion et cles API

3.1 Comptes utilisateurs

Email	Role	Organisation	Mot de passe
admin@arpt.gn	SUPER_ADMIN	ARPT	Admin@2026!
dg@arpt.gn	DG	ARPT	Admin@2026!
dga@arpt.gn	DGA	ARPT	Admin@2026!
dir.tech@arpt.gn	DIRECTEUR_TECHNIQUE	ARPT	Admin@2026!
ing.rf@arpt.gn	INGENIEUR_RF	ARPT	Admin@2026!
analyste@arpt.gn	ANALYSTE_QOS	ARPT	Admin@2026!
auditeur@arpt.gn	AUDITEUR	ARPT	Admin@2026!
tech@orange.gn	OPERATEUR_READONLY	Orange Guinee	Admin@2026!
tech@mtn.gn	OPERATEUR_READONLY	MTN Guinee	Admin@2026!
tech@celcom.gn	OPERATEUR_READONLY	Celcom Guinee	Admin@2026!
tech@guinetel.gn	OPERATEUR_READONLY	Guinee Telecom	Admin@2026!

3.2 Cles API Prestataire

Operateur	Cle API
Orange Guinee	prest-orange-2026-ak1a2b3c4d
MTN Guinee	prest-mtn-2026-x9y8z7w6v5
Celcom Guinee	prest-celcom-2026-p1q2r3s4t5
Guinee Telecom	prest-guinetel-2026-m6n7o8p9q0

Les cles API sont transmises via le header HTTP X-API-Key. En production, ces cles doivent etre stockees de maniere securisee et chiffrees.

4. Phase 1 — Authentification et acces

Cette phase valide le systeme d'authentification NextAuth avec credentials, la gestion des sessions JWT (8 heures), et les redirections selon les roles. Testez chaque compte un par un pour verifier les droits

d'accès.

Etapas de test

- Ouvrir `http://localhost:3000` dans le navigateur
- Vérifier que la page publique s'affiche (tab Public) sans authentification
- Cliquer sur un onglet protégé (Dashboard, QoS, SIG, etc.) — la modale de connexion doit apparaître
- Se connecter avec `admin@arpt.gn / Admin@2026!` — le dashboard DG doit s'afficher
- Se déconnecter, puis se reconnecter avec `tech@orange.gn` — seule la vue opérateur doit être accessible
- Tester un mot de passe incorrect — message d'erreur attendu
- Tester un email inexistant — message d'erreur attendu
- Vérifier la persistance de la session (recharger la page)

Resultats attendus

- Authentification réussie pour tous les 11 comptes
- Session persiste pendant 8 heures
- Les opérateurs ne voient que leurs propres données
- Le dashboard s'adapte au rôle de l'utilisateur

5. Phase 2 — Injection des données via API Prestataire

Cette phase injecte toutes les données de test via l'API Prestataire. Le script Python `inject_data.py` automatise l'injection en lots de 20 mesures avec des pauses entre les requêtes pour assurer la stabilité du serveur.

Commande d'injection

```
python3 test-data/inject_data.py
```

Le script injecte successivement : les scores (16 au total, 4 par opérateur sur 4 périodes), les mesures QoS (1280 au total, 80 par opérateur par période), et les alertes (8 au total). À la fin, il affiche un résumé et vérifie l'état du serveur.

Vérification manuelle

- Appeler `GET /api` — vérifier que stats contient `measures=1280`, `operators=4`, `campaigns=4`, `alerts=8`
- Appeler `GET /api/prestataire` avec chaque clé API — vérifier les compteurs par opérateur
- Vérifier que les campagnes auto-crées sont en statut `EN_COURS`

6. Phase 3 — Vérification du dashboard DG

Le dashboard du Directeur Général est la vue stratégique principale. Il doit afficher les KPIs clés, les classements des opérateurs, les alertes actives, et les tendances. Vérifiez que toutes les données injectées sont correctement agrégées et présentées.

Points de vérification

- KPI principal : nombre total de mesures (1280 attendues)
- Classement des opérateurs : Orange (1er) > MTN (2e) > Celcom (3e) > Guinée Telecom (4e)

- Score moyen national : calculer a partir des scores injectes
- Nombre d'alertes actives : 8 alertes non resolues
- Tendances trimestrielles : progression visible de Q2 2025 a Q1 2026
- Graphiques et visualisations : verifier que les donnees s'affichent correctement

7. Phase 4 — Test du module QoS

Le module QoS affiche les metriques detaillees de qualite de service : metriques RF (RSSI, RSRP, RSRQ, SINR), metriques reseau (latence, debit, jitter), metriques Internet (download, upload, ping, DNS), et metriques QoE (score experience, temps de chargement, buffering video).

Points de verification

- Filtrage par operateur : verifier que chaque operateur n'affiche que ses propres mesures
- Filtrage par region : les 8 regions doivent apparaître avec des donnees
- Filtrage par periode : 4 periodes disponibles (2025-Q2 a 2026-Q1)
- Zones blanches : les mesures avec RSSI < -100 dBm doivent etre identifiees
- Benchmark : comparaison entre operateurs sur une meme region
- Export : tester l'export CSV des mesures

8. Phase 5 — Test du module SIG (carte interactive)

Le module SIG affiche une carte interactive Leaflet de la Guinee avec les prefectures, les points de mesure, et les zones de couverture. Le decoupage CNT (16 regions) et le decoupage classique (8 regions) sont disponibles via un toggle.

Points de verification

- La carte s'affiche correctement avec les frontieres des 34 prefectures
- Toggle CNT / Ancien decoupage : verifiez que les deux vues fonctionnent
- Points de mesure : 1280 points doivent etre visibles sur la carte
- Popups : cliquer sur un point doit afficher les metriques detaillees
- Couleurs par operateur : Orange (#FF7900), MTN (#FFCC00), Celcom (#00B4D8), Guinee Telecom (#2DD4BF)
- Filtrage par operateur et par region sur la carte
- Zoom et navigation fluide

9. Phase 6 — Test du module Scoring

Le module Scoring affiche les scores composites des operateurs avec un radar chart et les tendances par periode. Chaque score est decompose en 5 sous-scores : Couverture, QoS, QoE, Conformite, et Score Global.

Points de verification

- Radar chart : 4 operateurs avec 5 axes (Couverture, QoS, QoE, Conformite, Global)
- Tendances : evolution de Q2 2025 a Q1 2026 — tous les operateurs progressent
- Orange : score global de 70 a 78 (leader)

- MTN : score global de 68 a 74 (challenger)
- Celcom : score global de 55 a 65 (moyen)
- Guinee Telecom : score global de 42 a 52 (faible, en progression)
- Recommandations : affichees pour la derniere periode

10. Phase 7 — Test du module Alertes

Le module Alertes affiche les alertes actives et resolues. Huit alertes ont ete injectees couvrant differents types et niveaux de severite.

Type	Severite	Operateur	Region	Message
DEGRADATION	CRITIQUE	Celcom	Faranah	Latence > 100ms
SEUIL_DEPASSE	HAUTE	MTN	Boké	Chute debit -35%
NON_CONFORMITE	CRITIQUE	Celcom	N'Zerekore	Taux appel < 85%
DEGRADATION	MOYENNE	Orange	Labe	Couverture 4G en baisse
ZONE_BLANCHE	HAUTE	Guinee Tel.	Faranah	23 zones blanches
DEGRADATION	BASSE	MTN	Conakry	Maintenance planifiee
SEUIL_DEPASSE	HAUTE	Guinee Tel.	Kankan	Jitter > 20ms
ZONE_BLANCHE	CRITIQUE	Guinee Tel.	N'Zerekore	Couverture inexistante

Etapes de test

- Verifier que les 8 alertes s'affichent
- Filtrer par severite : CRITIQUE (3), HAUTE (3), MOYENNE (1), BASSE (1)
- Filtrer par operateur : Guinee Telecom a 3 alertes
- Resoudre une alerte via PATCH /api/alerts — verifier le changement de statut
- Creer une nouvelle alerte SIGNALEMENT_PUBLIC via POST /api/alerts (sans auth)

11. Phase 8 — Test du module Rapports

Le module Rapports permet de consulter, creer et gerer les rapports. Au depart, aucun rapport n'existe (seed minimal). Vous devez creer des rapports manuellement pour tester cette fonctionnalite.

Etapes de test

- Verifier que la liste des rapports est vide
- Creer un rapport via POST /api/reports avec titre, type, format
- Creer un rapport public (isPublic=true) et verifier qu'il est visible sans auth
- Creer un rapport interne et verifier qu'il n'est pas visible publiquement
- Tester les types : REGLEMENTAIRE, OPERATEUR, INTERNE, PUBLIC, BENCHMARK
- Tester les formats : PDF, EXCEL, PPT

12. Phase 9 — Test du module Administration

Le module Administration (accessible uniquement aux roles SUPER_ADMIN et DG) permet de gerer les utilisateurs, les roles et les permissions.

Etapas de test

- Se connecter en tant que SUPER_ADMIN (admin@arpt.gn)
- Lister les utilisateurs via GET /api/users — 11 utilisateurs attendus
- Lister les roles via GET /api/roles — 9 roles attendus
- Creer un nouvel utilisateur avec le role ANALYSTE_QOS
- Modifier le role d'un utilisateur via PATCH /api/users
- Desactiver un utilisateur (isActive=false) et verifier que la connexion echoue
- Consulter les logs d'audit via GET /api/audit-logs

13. Phase 10 — Test RBAC (controle d'accès)

Le controle d'accès basé sur les rôles (RBAC) est fondamental pour la sécurité de la plateforme. Chaque rôle a des permissions spécifiques et des politiques d'accès aux données (RLS). Testez chaque rôle pour vérifier que les restrictions sont correctement appliquées.

Role	Dashboard	Mesures	Scores	Alertes	Admin
SUPER_ADMIN	Complet	Tout	Tout	Tout	Oui
DG	Lecture+Export	Tout	Lecture+Export	Lecture	Non
DGA	Lecture+Export	Tout	Lecture+Export	Lecture	Non
DIR_TECH	Lecture	Tout	Lecture	Lecture+Ecriture	Non
INGENIEUR_RF	Lecture	3 regions*	Lecture	Lecture	Non
ANALYSTE_QOS	Lecture	Tout	Lecture+Export	Lecture	Non
AUDITEUR	Lecture	Tout	Lecture	Lecture	Non
OPERATEUR	Lecture	Propres	Propres	Propres	Non
PUBLIC	Public	Aucun	Public	Aucun	Non

* INGENIEUR_RF est limite aux regions CON, KIN, BOK

14. Phase 11 — Tests de charge et comportement

Ces tests évaluent le comportement de la plateforme sous charge et avec des données atypiques. Ils sont essentiels pour valider la robustesse de la solution avant la mise en production.

14.1 Injection de volume élevé

- Injecter 500 mesures en une seule requête batch (limite à 1000)
- Vérifier le temps de réponse — doit rester sous 30 secondes
- Vérifier l'intégrité des données après injection massive

14.2 Données atypiques

- Envoyer une mesure avec des valeurs hors limites (RSSI = 0, latence = 99999)
- Vérifier que la validation refuse les valeurs hors plage

- Envoyer une mesure avec un regionCode inexistant
- Verifier que l'API retourne une erreur 400 descriptive

14.3 CSV import

- Utiliser les fichiers CSV dans test-data/ pour tester l'import via Content-Type: text/csv
- Verifier que le parsing CSV gere les accents et les virgules dans les valeurs
- Tester un CSV avec des lignes mal formatees — les lignes invalides doivent etre ignorees

15. Phase 12 — API Prestataire — remontee des donnees

L'API Prestataire est l'interface dediee aux operateurs et prestataires pour remonter automatiquement leurs donnees QoS dans la plateforme. Elle utilise une authentication par cle API et supporte les formats JSON et CSV.

15.1 Endpoints disponibles

Methode	Endpoint	Description
GET	/api/prestataire	Verifier le statut de la connexion et les stats
POST	/api/prestataire	Injecter des donnees (action: mesures scores alertes)

15.2 Authentication

```
curl -H "X-API-Key: prest-orange-2026-ak1a2b3c4d" http://localhost:3000/api/prestataire
```

Sans cle API valide, l'API retourne une erreur 401. La cle est associee a un operateur specifique — les donnees injectees sont automatiquement liees a cet operateur.

15.3 Injection de mesures (unitaire)

```
curl -X POST -H "X-API-Key: prest-mtn-2026-x9y8z7w6v5" \ -H "Content-Type: application/json" \
-d '{"action": "mesures", "measure": {...}}' \ http://localhost:3000/api/prestataire
```

Les champs requis sont : latitude, longitude, timestamp, typeMesure. Le regionCode ou regionId est egalement requis. Si aucune campagne n'est specifiee, une campagne auto est creee.

15.4 Injection de mesures (batch)

```
curl -X POST -H "X-API-Key: prest-orange-2026-ak1a2b3c4d" \ -H "Content-Type: application/json" \
-d '{"action": "mesures", "campagneNom": "Campagne Q1", "mesures": [...]}' \
http://localhost:3000/api/prestataire
```

Maximum 1000 mesures par requete batch. Chaque mesure doit contenir les champs requis. Les mesures invalides sont ignorees et compteurs dans le champ 'errors' de la reponse.

15.5 Injection de scores

```
curl -X POST -H "X-API-Key: prest-celcom-2026-p1q2r3s4t5" \ -H "Content-Type: application/json" \
-d '{"action": "scores", "periode": "2026-Q1", "scoreGlobal": 65, ...}' \
http://localhost:3000/api/prestataire
```

Les scores sont upsert : si un score existe deja pour le meme operateur et la meme periode, il est mis a jour. Les valeurs doivent etre entre 0 et 100.

15.6 Injection d'alertes

```
curl -X POST -H "X-API-Key: prest-guinetel-2026-m6n7o8p9q0" \ -H "Content-Type: application/json" \
-d '{"action": "alertes", "type": "DEGRADATION", "severity": "CRITIQUE", "regionCode": "FAR", "message": "..."}' \
http://localhost:3000/api/prestataire
```

15.7 Import CSV

```
curl -X POST -H "X-API-Key: prest-orange-2026-ak1a2b3c4d" \ -H "Content-Type: text/csv" \
--data-binary @test-data/mesures_orange_csv_2026_Q1.csv \ http://localhost:3000/api/prestataire
```

Le CSV doit contenir les colonnes : latitude, longitude, timestamp, typeMesure, regionCode, et les metriques optionnelles. Les colonnes sont insensibles a la casse.

16. Fichiers de test disponibles

Les fichiers de test sont generes par le script test-data/generate-test-data.ts et situes dans le repertoire test-data/. Chaque fichier contient des donnees realistes avec des zones de couverture et des zones blanches.

Fichier	Description	Taille
mesures_{op}_{periode}.json	16 fichiers (4 ops × 4 periodes)	80 mesures/fichier
scores_{op}.json	4 fichiers (1 par operateur)	4 scores/fichier
mesures_{op}_csv_2026_Q1.csv	4 fichiers CSV	64 lignes/fichier
alertes_test.json	8 alertes variees	2 Ko
inject_data.py	Script d'injection complet	3 Ko
test_api_curl.sh	Commandes curl de reference	4 Ko
inject_all_test_data.sh	Script bash d'injection	4 Ko

17. Commandes curl de reference

Voici les commandes curl essentielles pour tester l'API manuellement. Remplacez localhost:3000 par l'URL de votre instance Docker si necessaire.

17.1 Authentification

```
curl -X POST http://localhost:3000/api/auth/callback/credentials -d
'email=admin@arpt.gn&password;=Admin@2026!'
```

17.2 Verification de l'API

```
curl http://localhost:3000/api
```

17.3 API Prestataire

```
# Statut curl -H "X-API-Key: prest-orange-2026-ak1a2b3c4d" http://localhost:3000/api/prestataire
# Injection score curl -X POST -H "X-API-Key: prest-orange-2026-ak1a2b3c4d" -H "Content-Type:
application/json" -d '{"action":"scores","periode":"2026-Q1","scoreGlobal":78}'
http://localhost:3000/api/prestataire
```

17.4 API internes (authentification requise)

```
# Campagnes curl -b cookie.txt http://localhost:3000/api/campaigns # Mesures curl -b cookie.txt
http://localhost:3000/api/mesures?limit=50 # Scores curl -b cookie.txt
http://localhost:3000/api/scores # Alertes curl -b cookie.txt http://localhost:3000/api/alerts #
Dashboard curl -b cookie.txt http://localhost:3000/api/dashboard # Carte SIG curl -b cookie.txt
http://localhost:3000/api/map
```